

KOMPRESSE / KÓDOVÁNÍ ZVUKU

František Grézl

MUL

Požadavky

- Kvalita
 - Přesnost dekódování
- Šířka zpracovávaného pásma
 - CD kvalita: 0-22 kHz
 - Telefonní pásmo: 300 – 3400 Hz
- Možnost přehrávání záznamu z libovolného místa
 - Možnost streamování
- Výsledná velikost
 - archivace

Audio signál

- PCM – pulzní kódová modulace
 - Lineární kvantování vzorků
- CD kvalita
 - Šířka pásma 0 – 22500 Hz
 - 44100 vzorků/s, 16 bit/vzorek – 705600 bit/s
- Telefonní kvalita
 - Šířka pásma 300 – 3400 Hz
 - 8000 vzorků/s, 8 bit/vzorek – 64000 bit/s

Možnosti komprese

- Změna kvantování
 - Nelineární kvantování a-low, mu-low
 - Vzorky s menší amplitudou se kvantují přesněji
- Adaptivní kvantování
 - Kvantuje se rozdíl mezi vzorky
- Bezstrátová komprese
 - Bitově přesná dekomprese
 - Runlength encoding, Huffman coding, ...
- Ztrátová komprese
 - Perceptual coding

MPEG-1 standard

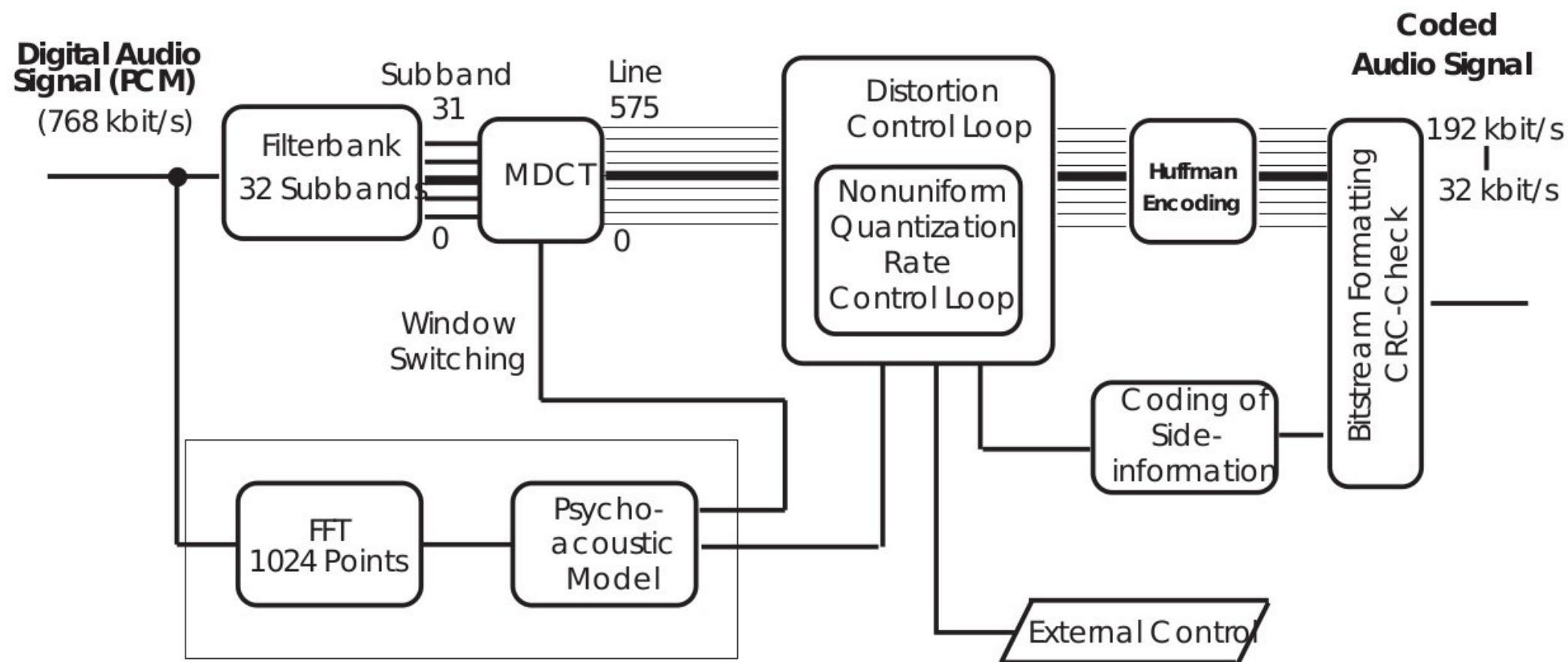
- Moving Picture Experts Group
 - Kodování videa, audia a jejich kombinace
 - Začátek projektu 1988, konec 1992
- Komprese audia
 - Pracuje v frekvenční oblasti
 - Tři úrovně:

Layer I	4:1	384 kpps
Layer II	8:1	192 kbps
Layer III	12:1	128 kbps

Audio vrstvy MPEG

- Layer I
 - Filtrování signálu do 32 pásem, decimace signálu
 - Aplikace psychoakustického modelu a určení rozsahů
 - Kvantování
- Layer II
 - Pracuje s delším oknem
 - Použití scale faktorů a jejich kódování
- Layer III
 - MDCT pro vyšší frekvenční rozlišení
 - Bit reservoár, dokonalejší psychoakustický model

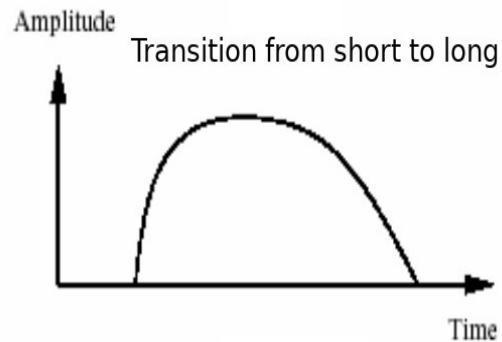
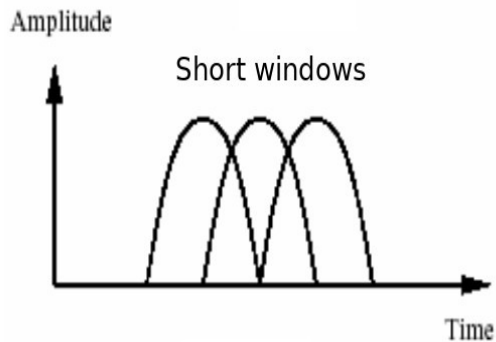
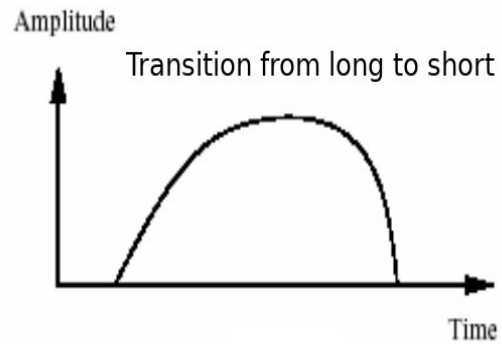
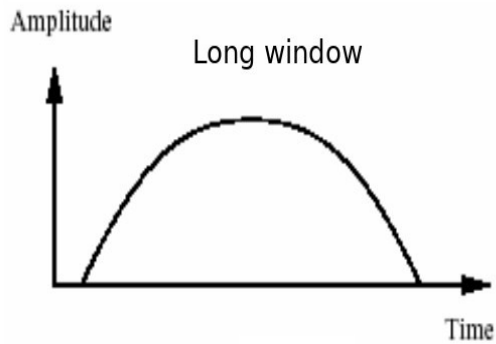
Blokové schéma MP3 kodéru



Frekvenční analýza

- 32 pásmová filtrbanka
 - Vstup je 1152 vzorků
 - Pásmo jsou stejně široká v závislosti na vzorkovací frekvenci vstupu – pro CD $44100/2/32 = 689\text{Hz}$
 - Redukce počtu vzorků – vybere se každý 32.
 - Nemožnost realizovat ideální filtry způsobí aliasing
- Modifikovaná DCT (Diskrétní Cosinová Transformace)
 - Okénkování signálu – krátká a dlouhá okna
 - Pásmo rozděleno do 18 podpásem
 - Výstup je 576 frekvenčních koeficientů

MDCT okna a vzorce



$$S_i = \sum_{k=0}^{N-1} x_k \cos\left(\frac{\pi}{2N} \left(2k+1 + \frac{N}{2}\right)(2i+1)\right)$$

$$i = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1$$

$$N = 12, 36$$

$$x_k = \sum_{i=0}^{\frac{N}{2}-1} S_i \cos\left(\frac{\pi}{2N} \left(2k+1 + \frac{N}{2}\right)(2i+1)\right)$$

$$k = 0, 1, \dots, N-1$$

Frekvenční analýza

- FFT

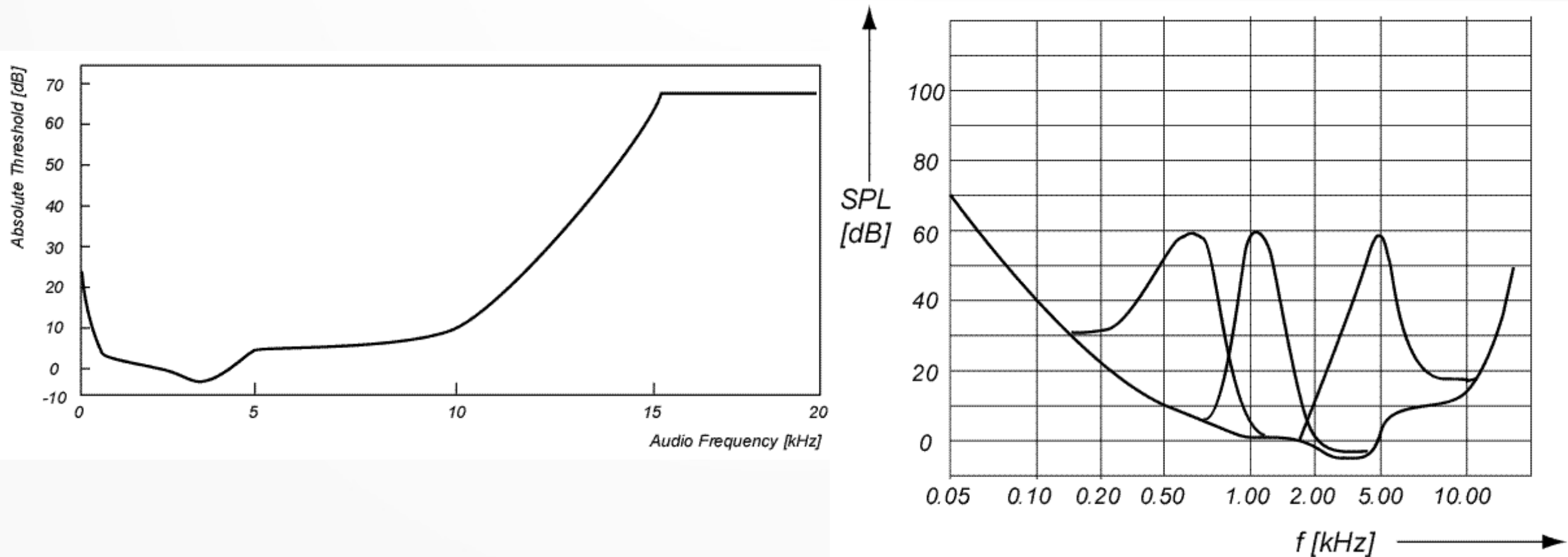
- Vypočítány dva spektrální obrazy
 - 1024 koeficientů
 - 256 koeficientů
- Pro lepší frekvenční rozlišení a informaci o změnách ve frekvenční oblasti signálu

Psychoakustický model

- Informace o slyšitelných částech spektra
 - Maskovací efekt
 - Výpočet maskovacích prahů v okolí dominantních tonů
- Informace o rychlosti změn ve spektru
 - Porovnání aktuálního a dvou předchozích oken
 - Výběr okna pro MDCT
- Informace kvantovacímu bloku
 - Informace o přípustném šumu, který ještě nebude slyšitelný

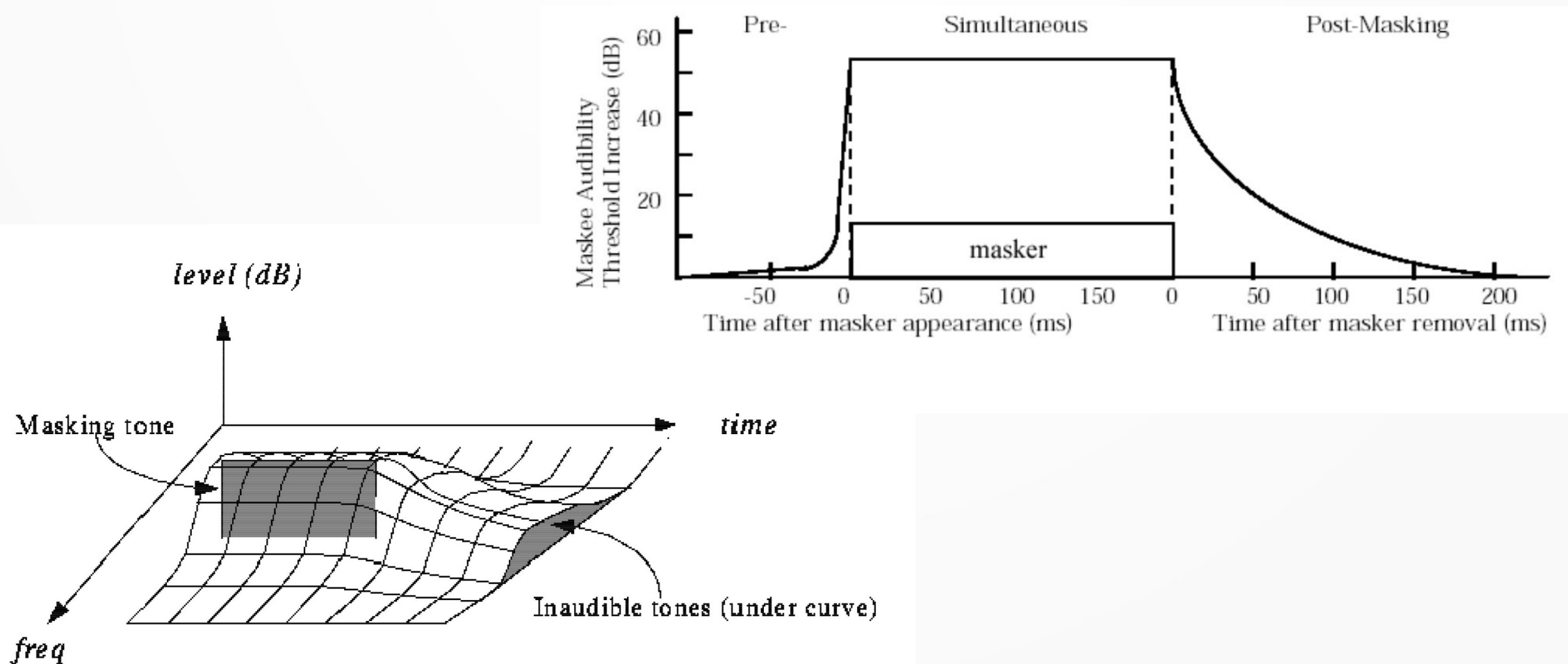
Psychoakustický model

- Absolutní práh slyšení a maskování v okolí tonů



Psychoakustický model

- Maskování v časové oblasti



Neuniformní kvantování a kódování

- Cílem je zakódování 576 spektrálních vzorků do daného počtu bitů s výslednou úrovní šumu pod hranicí slyšitelnosti
- Dvoustupňový iterativní proces
 - Cyklus kontroly bytového toku
 - Cyklus kontroly šumu
- Při nevhodném návrhu mohou oba cykly trvat nekonečně dlouho....

Neuniformní kvantování a kódování

– postup v cyklu kontroly bytového toku

- Volba globálního zesílení
- Rozdělení spektra do několika částí.
- Každá z částí zvetšena/zmenšena koeficientem – scalefactor
 - Rozdělení na oblast velkých a malých hodnot
- Nelineární kvantování
 - volba kvantovací stupnice – kvantovacího kroku
 - Větší hodnoty se kvantují s menší přesností
- Volba tabulky Huffmanova kódování.
 - Kódování po dvojicích (čtveřicích pro malé hodnoty)
 - Malé hodnoty mají kratší kódová slova
- Kontrola velikosti výsledných dat

Neuniformní kvantování a kódování

– postup v cyklu kontroly šumu

- Kvantovací šum je aplikován na každou frekvenci
- Kontrola – velikost šumu pod přípustnou úrovní
- Pokud šum přesahuje přípustnou úroveň, scalefaktor pro příslušné pásmo se zvětší

Neuniformní kvantování a kódování

– vstupy a výstupy

- Vstupy

- 576 spektrálních hodnot
- Povolený šum v pásmech
- Počet pásem
- Povolený počet bitů

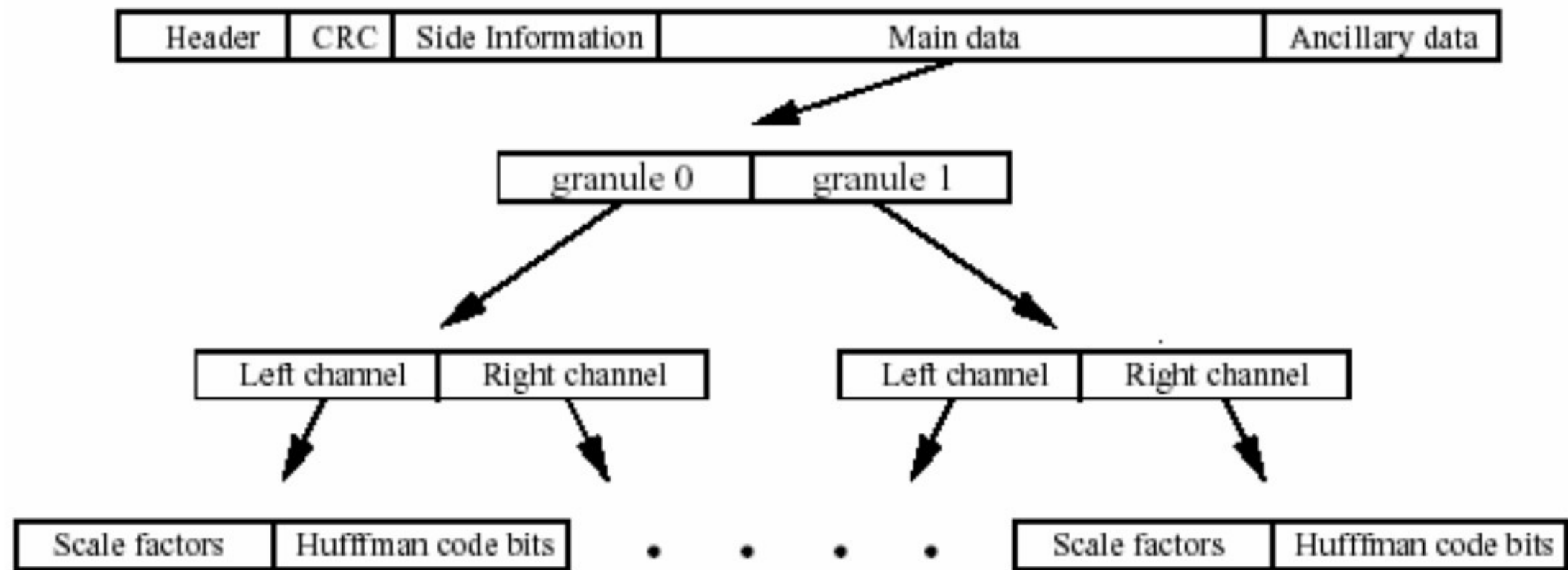
- Výstupy

- Kodované spektrální hodnoty
- Scalefaktory
- Kvantovací stupnice (krok)
- Počet nepoužitých bitů
- Informace o použitých Huffmanových kódech
 - Délky bloků malých a velkých hodnot
 - Použité tabulky, ...

Kódování vedlejších informací a formování bitového toku

- Kódování vedlejších informací
 - Veškeré informace o rozdělení spektra do pásem, zesílení, scalefaktory, zvolená kvantovací stupnice a zvolené Huffmanovy kódy se musí přenést do dekodéru pro správné dekódování.
- Výpočet CRC a formování bitového toku
 - Kritická data pro správné dekódování jsou ochráněna CRC kódem
 - Data jsou opatřena hlavičkou a poskládána tak, aby tvořila platný rámec

Struktura MP3 rámce



Hlavička MP3 rámce

- Synchronizace – sekvence není jedinečná
- ID – MPEG verze
- Layer – layer info
- Protection bit – je použita CRC
- Bitrate – kód pro použitý bitrate
- Frequency – kód vzorkovací frekvence
- Padding bit – je použit vyrovnávací byte
- Private bit – specifický pro aplikaci

	Sync		
ID	Layer	Prot. bit	
	Bitrate		
Frequency		Pad. bit	Priv. bit
Mode		Mode extension	
Copy	Home	Emphasis	

Hlavička MP3 rámce

- Mode – Specifikuje zpracování kanálů
 - Stereo / Joint Stereo / dva kanály / jeden kanál
- Mode extension – typ zpracování pro Joint Stereo
 - Intensity stereo / MS stereo
- Copy – copyright bit
- Home – je soubor na domovském mediu
- Emphasis – indikuje použití techniky pro potlačení šumu, která při dekodování vyžaduje re-equalizaci spektra

Vedlejší informace v MP3 rámci

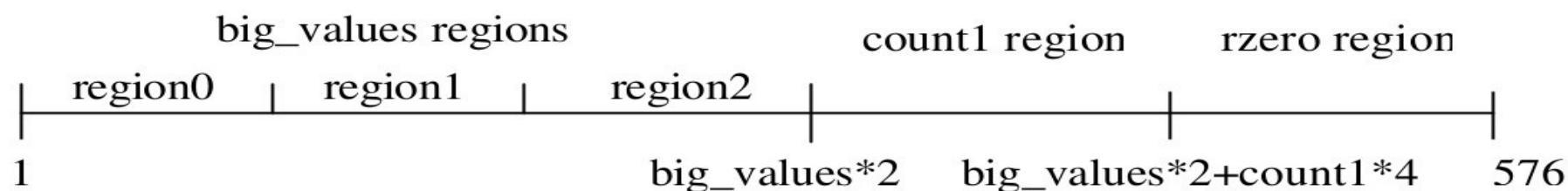
main_data_begin	private_bits	scfsi	Side_info gr. 0	Side_info gr. 1
-----------------	--------------	-------	-----------------	-----------------

- Main data begin (9bit) – negativní offset oproti aktuálnímu rámci
- Private bits (5/3 bits) – privátní použití
- Scfci (4/8 bits) – Scale Factor Selection Information – jsou stejné scalefaktory použity pro obě granule. Pásma se stejnými scalefaktory rozděleny do 4 skupin, pro každou skupinu je nastaven 1 bit

Vedlejší informace pro granuli

part2_3_length	big_values	global_gain	scalefac_compress
windows_switching_flag	block_type	mixed_block_flag	table_select
subblock_gain	region0_count	region1_count	preflag
scalefac_scale	count1table_select		

- Informace pro správné rozčlenění skupin frekvenčních koeficientů, přenášení scalefaktorů, přepínání krátkého a dlouhého okna, výběr tabulky Huffmanova kódu,...



Regions of the frequency spectrum

Joint stereo kódování

- Využívá podobnosti kanálů pro efektivnější kodování
- Intensity stereo Coding
 - Kódován je součtový signál
 - Informace o poměru signálu v levém a pravém kanálu
 - Pokud jsou kanály hodně odlišné, dochází k prolínání signálu
- MS stereo Coding
 - Kódován součtový a rozdílový kanál
 - $M=L+R$, $S=L-R$, $L=(M+S)/\sqrt{2}$, $R=(M-S)/\sqrt{2}$

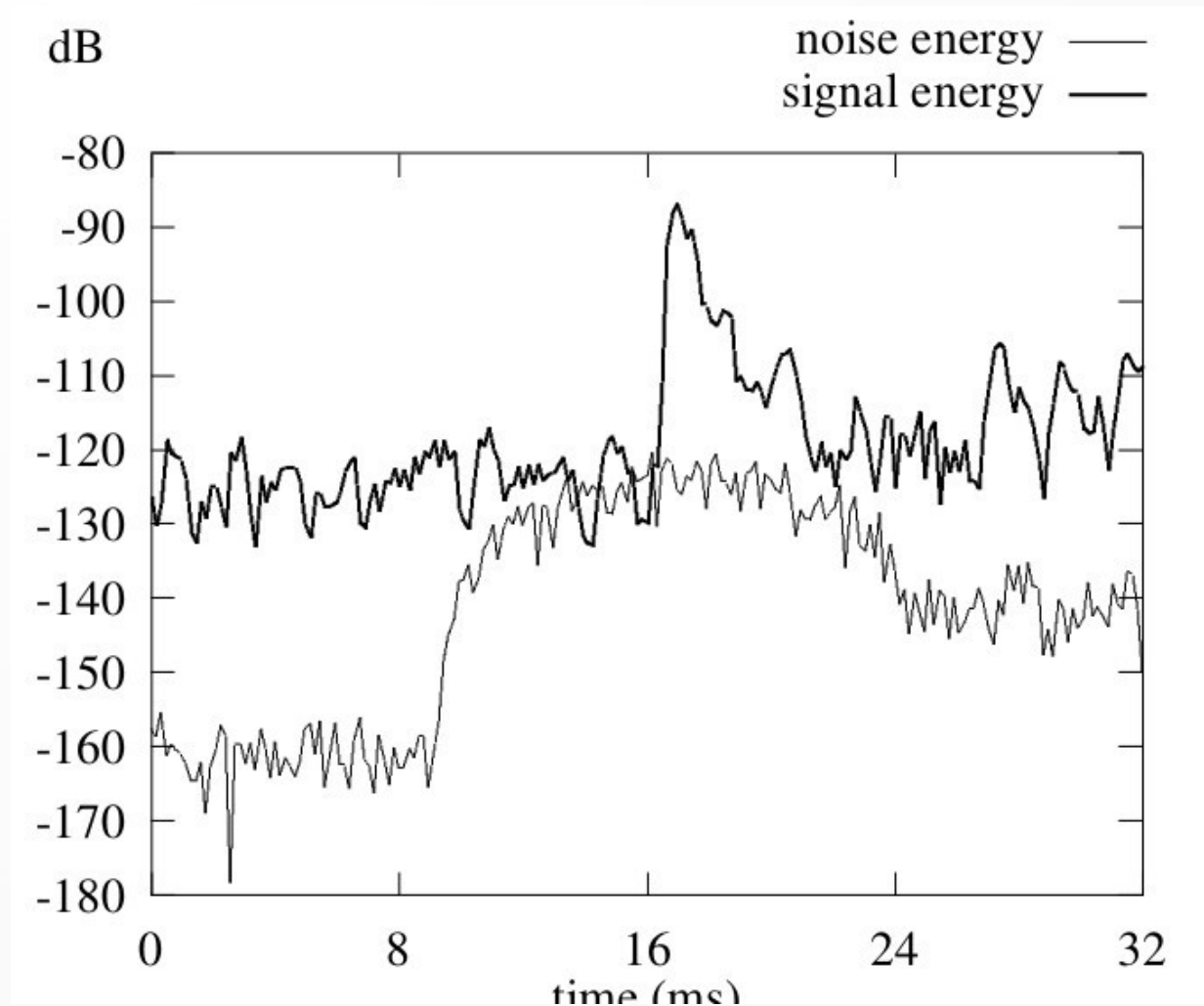
Běžné artefakty

- Ztráta frekvenčního pásma
 - Kodér nemá dostatek bitů k zakódování všech dat.
 - Některé frekvence jsou vynulovány (kvantovány na nulu)
 - Typicky se projevuje ztrátou vysokých frekvencí (mají menší energii)

Běžné artefakty

- Preecho

- Šum z kódovaného signálu se projeví před signálem samotným



Běžné artefakty

- Double-speak
 - Při nízkých bitových rychlostech a při nižších vzorkovacích frekvencích signálu
 - Vzniká kvůli nesouladu mezi časovým rozlišením a časovou strukturou signálu

Schéma dekodéru

